



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ALUR KASIR SISTEM PEMBAYARAN SPP

Panduan lengkap mulai dari login kasir, input pembayaran siswa, validasi, pembayaran bulanan, daftar ulang, biaya lain, pencetakan struk, koreksi transaksi, hingga integrasi database.

NAMA APLIKASI
SistemSPP

UNIT PENGGUNA
Kasir / Bagian Keuangan

TANGGAL DOKUMEN
26 Agustus 2026

KLASIFIKASI
Dokumen Internal Sekolah

Tujuan utama: memastikan setiap penerimaan uang tercatat satu kali, memiliki jejak transaksi yang dapat diaudit, terhubung ke komponen pembayaran yang benar, dan menghasilkan struk sesuai periode.

Pembaruan kontrak aplikasi: transaksi baru hanya mendukung pembayaran bulanan. Backend menolak mode tahunan dan POST lama dengan tabungan_wajib. Setoran tabungan harus dicatat melalui menu Tabungan Masuk; pembayaran legacy bertanda v0 tidak boleh diedit atau dihapus dan harus direkonsiliasi manual.



01 • RUANG LINGKUP

Tujuan, Aktor, dan Prinsip Kerja

Kasir

Mencari siswa, memilih periode, mengisi komponen pembayaran, menyimpan transaksi, dan mencetak struk.

Administrator

Mengelola master siswa/biaya, mengoreksi transaksi, mengelola akun, dan melakukan pengawasan.

Bendahara

Melihat laporan, rekapitulasi, dan mencetak dokumen keuangan sesuai hak akses.

Prinsip data

1

Satu sumber data

Riwayat, laporan, struk, daftar ulang, dan rekap kelas mengambil data dari transaksi yang sama—bukan salinan manual.

2

Satu SPP per periode

SPP siswa untuk bulan dan tahun yang sama tidak boleh dibayar dua kali.

3

Transaksi atomik

Header dan seluruh detail disimpan bersama. Jika satu bagian gagal, semua perubahan dibatalkan.

4

Jejak koreksi

Edit/hapus wajib menyebut alasan. Hanya child dengan bayar_id yang terkena; setoran tabungan manual tidak ikut berubah.

Alur besar

Login Kasir



Pilih Menu Pembayaran



Pilih Siswa & Periode



Isi Komponen

Validasi Sistem



Simpan Database



Cetak Struk



Riwayat & Laporan

Batas kewenangan: kasir tidak mengubah master nominal atau data siswa. Jika master belum tersedia atau data siswa salah, hentikan transaksi dan minta administrator memperbaikinya.



02 • AKSES SISTEM

Kasir Login dan Membuka Form Pembayaran



Menu yang tersedia untuk kasir

Kelompok	Menu	Fungsi
Pembayaran	Input Pembayaran	Mencatat pembayaran bulanan beserta komponen lainnya. Mode tahunan baru ditolak.
Pembayaran	Riwayat Pembayaran	Melihat, mengedit, menghapus, dan mencetak transaksi sesuai kewenangan.
Pembayaran	Riwayat Daftar Ulang	Melihat tagihan, cicilan, sisa, detail tanggal, serta membuka edit pembayaran.
Tabungan	Masuk / Keluar / Riwayat	Mengelola transaksi tabungan siswa yang berdiri sendiri.

Keamanan: selalu logout ketika meninggalkan komputer. Jangan menyimpan password pada perangkat umum dan jangan mengubah transaksi tanpa bukti pendukung.



03 • PERSIAPAN TRANSAKSI

Memilih Jenis Pembayaran, Tanggal, dan Siswa

1. **Pilih jenis pembayaran SPP:** hanya Bulanan (1 struk). Mode Tahunan baru ditolak oleh backend dan tidak boleh dipaksakan.
2. **Periksa Tanggal Bayar:** tanggal harus sesuai tanggal uang benar-benar diterima.
3. **Pilih bulan dan tahun periode:** gunakan bulan SPP dalam tahun ajaran Juli–Juni; pembayaran harus mengikuti urutan periode.
4. **Pilih sistem pembayaran:** Tunai, VA, atau QRIS sesuai bukti penerimaan.
5. **Cari siswa:** ketik nama atau nomor induk, lalu pilih hasil yang tepat.
6. **Verifikasi identitas otomatis:** cocokkan NIS, nama, dan kelas sebelum mengisi nominal.

Data otomatis: setelah siswa dipilih, sistem mengambil total tagihan, jumlah yang sudah dibayar, sisa setiap komponen, riwayat SPP per periode, cicilan daftar ulang, dan biaya lain dari database.

Kontrol sebelum melanjutkan

Pemeriksaan	Benar	Jika salah
Nama dan NIS sesuai bukti/identitas	LANJUT	Cari ulang siswa; jangan memilih nama yang mirip.
Kelas siswa sesuai	LANJUT	Hubungi administrator untuk koreksi data siswa.
Tahun periode sama dengan tahun Tanggal Bayar	LANJUT	Sistem menolak transaksi lintas tahun.
Siswa aktif	LANJUT	Siswa arsip tidak boleh dipakai untuk transaksi baru.

Cari NIS>Nama



Pilih Siswa



Cocokkan Identitas



Data Tagihan Tampil

Periode tahun depan: jika Tanggal Bayar masih tahun 2026, kasir tidak dapat memilih periode pembayaran 2027. Ubah hanya jika tanggal penerimaan memang sudah berada pada tahun tersebut.



04 • RINCIAN PEMBAYARAN

Mengisi Komponen dan Membaca Kolom Tagihan

Kolom	Arti	Tindakan Kasir
Total Tagihan	Nilai kewajiban dari master/data siswa.	Tidak dapat diedit oleh kasir.
Sudah Terbayar	Akumulasi transaksi sebelumnya.	Gunakan sebagai kontrol terhadap bukti pembayaran.
Sisa	Total dikurangi pembayaran sebelumnya dan input saat ini.	Nominal input tidak boleh melewati nilai ini.
Input Bayar	Nominal yang diterima pada transaksi sekarang.	Isi hanya komponen yang benar-benar dibayar.

Komponen utama

SPP dan Komite

Terikat pada bulan/tahun. SPP yang sudah tercatat pada periode yang sama tidak dapat dimasukkan lagi.

Daftar Ulang

Dapat dicicil sampai total master kelas/tahun ajaran. Cicilan muncul otomatis di Riwayat Daftar Ulang.

Pangkal/Bangunan/Seragam/Kegiatan

Komponen nonbulanan mengikuti total tagihan siswa dan akumulasi pembayaran sebelumnya.

Potongan dan Tabungan

Potongan mengurangi jumlah tunai SPP. Setoran tabungan dicatat terpisah melalui menu Tabungan Masuk; field Tabungan Wajib pada POST lama ditolak.

Urutan input yang disarankan

SPP / Komite



Daftar Ulang



Komponen Lain



Potongan

Total Jumlah dihitung otomatis. Kasir wajib mencocokkan angka ini dengan uang tunai atau bukti VA/QRIS sebelum menekan Simpan.

Dilarang: memecah pembayaran SPP bulan yang sama menjadi dua transaksi. Jika transaksi pertama salah, gunakan Edit—jangan membuat transaksi kedua.

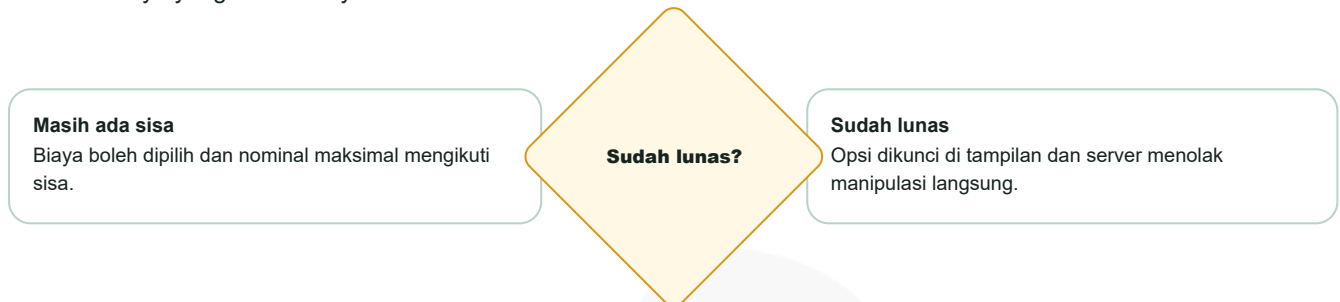


05 • BIAYA LAIN DAN DAFTAR ULANG

Aturan Pelunasan, Duplikasi, dan Cicilan

Biaya lain (contoh: Biaya Buku)

1. Pilih jenis biaya dari master aktif.
2. Sistem menampilkan **Total**, **Sudah**, dan **Sisa** khusus siswa tersebut.
3. Isi nominal maksimal sebesar sisa. Tambahkan keterangan jika diperlukan.
4. Jika Biaya Buku sudah lunas, pilihan diberi penanda "**Lunas**" dan tidak dapat dipilih.
5. Jenis biaya yang sama hanya boleh muncul sekali dalam satu transaksi.



Daftar ulang

Kondisi	Yang tampil	Tindakan
Belum pernah bayar	Terbayar Rp0; sisa sama dengan total master.	Isi pembayaran pertama.
Sudah bayar sebagian	Status Belum Lunas; sisa berkurang.	Boleh tambah cicilan pada transaksi baru atau koreksi transaksi melalui Edit.
Sudah lunas	Sisa Rp0; status Lunas.	Jangan menambah pembayaran lagi.
Master kelas/tahun belum ada	Kolom dikunci dan muncul peringatan.	Minta administrator melengkapi Master Daftar Ulang.

Riwayat terhubung otomatis: setiap pembayaran daftar ulang disimpan pada relasi transaksi. Halaman Riwayat Daftar Ulang langsung menampilkan nama siswa, kelas, tahun ajaran, tagihan, terbayar, sisa, status, tanggal tiap cicilan, serta tombol Edit/Cetak.



06 • BULANAN DAN LEGACY TAHUNAN

Perbedaan Alur dan Hasil Struk

Pembayaran Bulanan — 1 Struk

- Pilih satu bulan dan satu tahun.
- Isi SPP maksimal satu bulan.
- Sistem membuat satu transaksi dan satu nomor struk.
- Periode yang sudah memiliki SPP akan ditolak.

Mode Tahunan Ditangguhkan

- Mode annual bukan alur transaksi baru yang didukung.
- Backend menolak `payment_plan=annual` sebelum mutasi.
- Jangan membuat 12 transaksi manual untuk menggantikan guard.
- Histori batch lama hanya dibaca/cetak sesuai hak akses.

Penanganan permintaan pembayaran tahunan

Request Annual

Guard Backend

Rollback Tanpa Mutasi

Gunakan Bulanan

Kondisi	Respons sistem	Perubahan database	Tindakan kasir
Transaksi baru memakai mode annual	Ditolak sebelum penyimpanan.	Tidak ada header, claim, child, atau audit finansial baru.	Kembali ke form dan pilih satu periode bulanan.
Pembayaran beberapa bulan sekaligus diminta	Tidak dipecah otomatis.	Tidak ada batch baru.	Ikuti kebijakan sekolah dan catat per bulan secara berurutan.
Batch tahunan lama ditemukan	Read-only.	Histori tidak ditebak atau ditulis ulang.	Baca/cetak sesuai hak akses; koreksi melalui rekonsiliasi manual.

Mode tahunan baru selalu ditolak. Guard tidak bergantung pada apakah Januari–Desember kosong. Jangan mengirim ulang request annual atau membuat batch secara paksa.

Pencetakan

Setelah Simpan, popup menawarkan cetak satu struk transaksi. Histori batch tahunan lama, bila ada, hanya dicetak dari riwayat sesuai hak akses dan tidak dapat diedit/hapus otomatis.



07 • VALIDASI

Kapan Transaksi Dilanjutkan atau Ditolak

Validasi	Hasil sistem	Solusi kasir
Siswa belum dipilih	DITOLAK Pilih siswa terlebih dahulu.	Cari dan pilih siswa yang benar.
SPP bulan/tahun sudah dibayar	DITOLAK Periode tidak dapat dibayar dua kali.	Buka Riwayat dan Edit transaksi sebelumnya bila ada kesalahan.
Tahun periode ≠ tahun Tanggal Bayar	DITOLAK Tahun depan belum dapat dicatat tahun ini.	Gunakan tahun yang sama atau tanggal penerimaan yang benar.
Nominal melebihi sisa	DITOLAK Sistem menunjukkan sisa yang diperbolehkan.	Turunkan nominal atau periksa transaksi sebelumnya.
Biaya lain sudah lunas	DIKUNCI Opsi tidak dapat dipilih.	Jangan membuat biaya baru; periksa riwayat bila ada selisih.
Master daftar ulang tidak tersedia	DITAHAN Input daftar ulang dikunci.	Minta administrator membuat master kelas/tahun ajaran.
Semua validasi lolos	DISIMPAN Transaksi dan relasi dibuat.	Lanjutkan ke popup cetak struk.

Urutan validasi server



Dua lapis perlindungan: tombol/opsi dibatasi pada tampilan agar mudah digunakan, dan server mengulangi validasi agar data tetap aman walaupun request dimanipulasi.

Jika muncul pesan penolakan: baca teksnya sampai selesai, jangan menekan Simpan berulang-ulang, dan jangan membuat siswa/biaya baru untuk menghindari aturan.



08 • SIMPAN DAN CETAK

Penyelesaian Transaksi dan Penyerahan Struk

1. Periksa kembali siswa, periode, metode, rincian, dan Total Jumlah.
2. Tekan **Simpan** untuk satu transaksi bulanan.
3. Tunggu pesan berhasil. Jangan refresh atau menutup tab saat proses penyimpanan berjalan.
4. Pada popup, pilih **Ya, cetak struk**. Batch tahunan lama hanya dicetak dari riwayat.
5. Periksa preview: nama, NIS, kelas, periode, nominal, metode, tanggal, dan petugas.
6. Cetak dan serahkan kepada pembayar. Simpan salinan sesuai kebijakan sekolah.

Klik Simpan

Database Commit

Popup Cetak

Preview & Print

Informasi wajib pada struk

Identitas

Logo/kop sekolah, nama siswa,
NIS, kelas, nomor struk.

Transaksi

Periode, rincian komponen, total,
terbilang, metode pembayaran.

Otorisasi

Tanggal penerimaan dan nama
petugas bagian keuangan.

Jika kasir memilih “Tidak, nanti”

Transaksi tetap tersimpan. Buka **Riwayat Pembayaran**, cari siswa/periode, lalu pilih Cetak. Histori batch tahunan lama hanya dapat dibaca/cetak, bukan diedit atau dihapus dari aplikasi.

Sebelum menyerahkan struk: jangan hanya memeriksa total. Pastikan periode bulan/tahun benar karena periode tersebut akan dikunci setelah SPP tersimpan.



09 • KOREKSI TRANSAKSI

Edit, Hapus, dan Riwayat Daftar Ulang

Edit pembayaran

1. Buka Riwayat Pembayaran atau Riwayat Daftar Ulang.
2. Pilih transaksi yang salah, lalu tekan Edit.
3. Perbaiki tanggal/periode/nominal/metode/rincian.
4. Tekan Update dan cetak ulang struk.

Efek edit: wajib isi alasan koreksi. Sistem hanya mengambil child dengan bayar_id pembayaran tersebut; setoran Tabungan Masuk manual pada tanggal sama tetap utuh. Pembayaran legacy v0 ditolak dan harus direkonsiliasi manual.

Hapus pembayaran

1. Pastikan transaksi aman (versi relasi 1) memang harus dibatalkan dan bukti koreksi tersedia.
2. Tekan Hapus, isi alasan, lalu konfirmasi.
3. Sistem memeriksa saldo/lock child terkait; bila pembalikan berisiko negatif, seluruh transaksi ditolak.
4. Header dan child miliknya dihapus atomik. Legacy v0 tidak dapat dihapus dari aplikasi.

Edit

Dipakai ketika transaksi benar-benar terjadi tetapi datanya salah.

Edit atau hapus?

Hapus

Dipakai ketika transaksi batal/tidak pernah terjadi. Wajib ada otorisasi.

Riwayat daftar ulang

Fitur	Penggunaan
Filter	Cari berdasarkan nama/NIS, kelas 1–6, tahun ajaran, serta status Lunas/Belum Lunas.
Ringkasan	Menampilkan total tagihan, sudah dibayar, sisa cicilan, dan jumlah siswa/periode.
Rincian pembayaran	Menampilkan nominal dan tanggal lengkap setiap cicilan.
Edit/Cetak	Membuka transaksi sumber. Perubahan langsung tercermin pada ringkasan daftar ulang.



10 • INTEGRASI DATABASE

Data yang Berubah pada Setiap Operasi

bayar	Header utama: siswa, kelas, komponen, tanggal, bulan, tahun, metode, total, petugas, serta versi relasi pembayaran. Batch tahunan lama hanya histori baca/cetak.
bayar_spp_periode	Klaim unik SPP per siswa/bulan/tahun. Mencegah pembayaran periode yang sama dua kali dan terhapus otomatis ketika header dihapus.
bayar_du	Nominal daftar ulang, kelas, dan tahun ajaran yang terhubung langsung ke satu pembayaran.
bayar_biaya_lain	Detail jenis biaya lain, snapshot nama/nominal, keterangan, serta urutan baris.
transaksi_m	Jurnal Tabungan Masuk manual; transaksi baru dari pembayaran tidak membuat linked saving. Kolom bayar_id hanya kompatibilitas histori.
tabungan	Saldo siswa hanya berubah melalui modul Tabungan Masuk/Keluar. Edit atau hapus pembayaran tidak boleh mengubah setoran manual.
master_biaya_lain	Sumber jenis dan total biaya lain. Riwayat memakai snapshot agar perubahan master tidak mengubah transaksi lama.
Daftar_ulang	Master total daftar ulang per kelas dan tahun ajaran.

Matriks operasi

Operasi	Header	SPP Periode	DU/Biaya Lain	Tabungan
Tambah	INSERT 1 baris bulanan	INSERT jika SPP > 0	INSERT child dengan bayar_id	Tidak berubah
Edit	UPDATE baris	Sinkronkan claim milik ID	Sinkronkan child milik ID	Setoran manual tetap utuh
Hapus	DELETE baris aman	CASCADE	CASCADE child milik ID	Setoran manual tetap utuh

Transaksi database: seluruh langkah dijalankan dalam satu transaksi MySQL. Perintah COMMIT hanya dilakukan jika semua tabel berhasil diperbarui; jika ada kegagalan, ROLLBACK mengembalikan kondisi sebelumnya.

Migrasi SQL: perubahan struktur disimpan pada folder sql/ di repository agar komputer lain tidak perlu meminta file terpisah. Database di tiap komputer tetap perlu menjalankan migrasi yang baru.



11 • CHECKLIST HARIAN

Kontrol Kasir dan Penanganan Masalah

Sebelum transaksi

- ☐ Login menggunakan akun sendiri.
- ☐ Periksa tanggal komputer dan Tanggal Bayar.
- ☐ Cocokkan identitas siswa.
- ☐ Pastikan metode pembayaran benar.
- ☐ Periksa periode yang dibayarkan.

Setelah transaksi

- ☐ Pesan berhasil sudah muncul.
- ☐ Total struk sesuai uang/bukti.
- ☐ Bulan dan tahun struk benar.
- ☐ Struk diserahkan/disimpan.
- ☐ Transaksi muncul pada Riwayat.

Masalah umum

Masalah	Tindakan
Menu belum berubah setelah update	Tekan Ctrl+F5, logout-login, lalu pastikan repository dan migrasi database sudah terbaru.
SPP sudah dibayar padahal dianggap belum	Cari siswa/periode di Riwayat. Jangan membuat transaksi baru; koreksi transaksi sumber jika perlu.
Biaya lain terkunci Lunas	Periksa akumulasi pembayaran. Administrator melakukan koreksi jika riwayat memang salah.
Struk tidak terbuka	Izinkan popup untuk alamat aplikasi, lalu cetak ulang dari Riwayat Pembayaran.
Update/hapus gagal karena saldo	Periksa jurnal tabungan; saldo tidak boleh menjadi negatif. Koordinasikan dengan administrator.

Eskalasi wajib: hentikan transaksi dan hubungi administrator jika nominal master salah, data siswa tidak ditemukan, ada selisih antara uang dan database, atau muncul error berulang. Catat waktu, siswa, periode, dan pesan error.

Pengesahan dokumen

Disusun oleh
Tim SistemSPP

Diperiksa oleh
Bagian Keuangan

Disetujui oleh
Kepala Sekolah